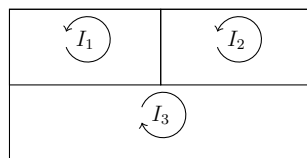


1. Escrivim les equacions (**1 pt** per cadascuna correctament escrita) corresponents a cada malla. Fent servir la tria que demanava l'enunciat



$$\begin{cases} 4 &= I_1 \cdot 2 + (I_1 + I_3) \cdot 1 + (I_1 - I_2) \cdot 3 \\ -25 - 2 &= I_2 \cdot 4 + (I_2 - I_1) \cdot 3 + (I_2 + I_3) \cdot 12 \\ 3 - 45 &= I_3 \cdot 1,5 + I_3 \cdot 7 + (I_3 + I_1) \cdot 1 + (I_3 + I_2) \cdot 12 \end{cases}$$

que es poden escriure de forma simplificada com

$$\begin{cases} 6I_1 - 3I_2 + I_3 &= 4 \\ -3I_1 + 19I_2 + 12I_3 &= -27 \\ I_1 + 12I_2 + 21,5I_3 &= -42 \end{cases}$$

La matriu associada al sistema és

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 6 & -3 & -1 & -4 \\ -3 & 19 & 12 & -27 \\ 1 & 12 & 21,5 & -42 \end{array} \right)$$

que es pot anar transformant en

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 35 & 25 & -50 \\ 0 & 75 & 128 & -256 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 7 & 5 & -10 \\ 0 & 75 & 128 & -256 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 7 & 5 & -10 \\ 0 & 0 & -521 & 1042 \end{array} \right)$$

(**1 punt** per cada zero fet a les files que cal). Hem substituït la segona fila per una combinació d'ella mateixa multiplicada per 2 i sumada a la primera, i la tercera per una combinació d'ella mateixa multiplicada per 6 i restada a la primera. Després dividim la segona per 5. Per fer el darrer zero (**1 pt** més), substituïm la tercera per una combinació d'ella mateixa multiplicada per 7 i restada a la segona multiplicada per 75. Ara podem trobar de forma recursiva les tres intensitats (**3 pts**)

$$\begin{cases} 6I_1 - 3I_2 - I_3 &= -4 \\ 7I_2 + 5I_3 &= -10 \\ -521I_3 &= 1042 \end{cases}$$

d'on

$$\begin{cases} I_3 &= \frac{-1042}{521} = -2 \text{ A} \\ I_2 &= \frac{-10-5I_3}{7} = \frac{-10-5 \cdot (-2)}{7} = 0 \text{ A} \\ I_1 &= \frac{4+3I_2-I_3}{6} = \frac{4+3 \cdot 0-(-2)}{6} = 1 \text{ A} \end{cases}$$

La intensitat que circula per la resistència de 1Ω , és $I_1 + I_3 = 1 - 2 = -1 \text{ A}$ que escriurem com 1 A de cara a calcular la tensió que cau en ella. Així,

$$V_{1\Omega} = I \cdot R = 1 \cdot 1 = 1 \text{ V}$$

La intensitat que circula per la segona malla val $I_2 = 0 \text{ A}$, de forma que la tensió que cau en la resistència de 4Ω val

$$V_{4\Omega} = I \cdot R = 0 \cdot 4 = 0 \text{ V}$$

Finalment, la intensitat que circula per la resistència de 12Ω , és $I_2 + I_3 = 0 - 2 = -2 \text{ A}$ que novament escriurem com 2 A de cara a calcular la tensió que cau en ella, i tindrem

$$V_{12\Omega} = I \cdot R = 2 \cdot 12 = 24 \text{ V}$$